IFPR Campus Pinhais – Técnico em Informática Documento de Requisitos	
Projeto: Trafe GO	**Versão**: x.x
Cliente: Empresas de transportes de eletrodomésticos	**Data**: 99/99/9999

Alunos participantes
Guilherme Neves, Gabriel Pinheiro e Diego Vinicius.

A – Visão Geral do Sistema

O projeto consiste em um aplicativo responsável por auxiliar o processo administrativo de uma empresa de transportes de eletrodomésticos, digitalizando a procura de documentos relacionados aos mesmos.

B - Requisitos Funcionais

REF01. O sistema deve permitir que o usuário se cadastre.

REF02. O sistema deve validar o CPF informado no cadastro.

REF03. O sistema deve permitir que o usuário faça login utilizando e-mail e senha.

REF04. O sistema deve permitir que o usuário recupere sua senha através de e-mail de redefinição.

REF05. O sistema deve controlar o acesso baseado no cargo do usuário.

REF06. O sistema deve permitir que o motorista registre despesas

REF07. O sistema deve permitir que o motorista edite e exclua despesas que estão com o status "Pendente"

REF08. O sistema deve permitir que gerentes e administradores aprovem ou rejeitem despesas com justificativa.

REF09. O sistema deve notificar o motorista quando uma despesa for aprovada ou rejeitada.

REF10. O sistema deve calcular automaticamente o valor do frete baseado no destino informado na nota fiscal.

REF11. O sistema deve permitir que o motorista registre devoluções com foto do comprovante e status de entrega.

REF12. O sistema deve permitir que o motorista registre informações do recebedor (nome e documento) na devolução.

REF13. O sistema deve permitir que motoristas e funcionários conversem através de chat em tempo real.

REF14. O sistema deve permitir o compartilhamento de localização no chat.

REF15. O sistema deve permitir que o motorista cadastre, edite e ative/desative seus veículos

REF16. O sistema deve permitir que administradores e gerentes visualizem todos os veículos cadastrados pelos motoristas.

REF17. O sistema deve permitir que o motorista cadastre notas fiscais com foto e descrição.

REF18. O sistema deve permitir que administradores e gerentes visualizem relatórios de despesas e notas.

REF19. O sistema deve permitir filtrar despesas, notas e devoluções por período.

REF20. O sistema deve permitir filtrar despesas por status.

REF21. O sistema deve permitir buscar motoristas por nome ou e-mail na lista de relatórios.

REF22. O sistema deve armazenar todos os dados em nuvem usando Firebase

REF23. O sistema deve funcionar tanto em navegadores web (Chrome, Edge) quanto em dispositivos mobile (Android e iOS).

REF24. O sistema deve adaptar a interface automaticamente ao tamanho da tela.

REF.25 O sistema deve utilizar o mesmo código base (React Native + Expo) para gerar versões web e mobile.

C - Requisitos Não Funcionais

RNF01. O sistema deve tratar falhas de conexão com a internet, exibindo mensagem informativa ao usuário.

RNF02. O sistema deve salvar os dados no Firebase apenas após confirmação de sucesso, evitando perda de informações.

RNF03. O sistema deve exibir indicador de carregamento.

RNF04. O sistema deve utilizar try/catch para capturar e tratar erros de autenticação e banco de dados.

RNF05. O sistema deve carregar a lista de despesas em menos de 3 segundos.

RNF06. O sistema deve redimensionar imagens para largura máxima de 900px antes do upload.

RNF07. O sistema deve responder a interações do usuário em menos de 1 segundo.

RNF08. O sistema deve rodar em dispositivos Android (versão 8.0 ou superior).

RNF09. O sistema deve contar com funcionamento nos navegadores Google Chrome, Microsoft Edge e Safari (web) para os funcionários que trabalharem no escritório.

RNF10. O sistema deve contar com funcionamento mobile, no Android e iOS, para os motoristas que estão em trânsito.

RNF11. O sistema web deve ser responsivo.

RNF12. O sistema deve ser entregue como arquivo APK para instalação direta.

RNF13. O sistema deve ser compatível com Expo Go para desenvolvimento e testes.

RNF14. O sistema deve funcionar em emuladores Android.

RNF15. O sistema deve ter interface intuitiva com cores neutras (cinzas) e feedback visual em ações.

RNF16. O sistema deve ter ícones padronizados.

RNF17. O sistema deve ter navegação por abas na parte inferior da tela.

RNF18. O sistema deve ter indicadores de status com cores distintas.

RNF19. O sistema deve exibir botão de voltar em todas as telas de cadastro e detalhes.

RNF20. O sistema deve ser desenvolvido em TypeScript.

RNF21. O sistema deve utilizar componentes reutilizáveis.

RNF22. O sistema deve centralizar as configurações do Firebase no arquivo firebaseConfig.ts.

RNF23. O sistema deve utilizar Firebase Firestore como banco de dados.

D – Regras de Negócio

RNE01 – Apenas motoristas podem criar despesas, notas fiscais e devoluções.

RNE02 – Apenas gerentes e administradores podem aprovar ou rejeitar despesas.

RNE03 – Apenas administradores e gerentes podem visualizar valores financeiros.

RNE04 – Funcionários podem visualizar despesas e notas, mas NÃO veem valores financeiros.

RNE05 – Uma despesa só pode ser editada ou excluída enquanto estiver com status "Pendente".

RNE06 – Ao rejeitar uma despesa, o administrador deve informar o motivo.

RNE07 – O cálculo do frete na nota fiscal é automático baseado no destino informado.

RNE08 – A conta do usuário deve estar com campo "ativo = true" para permitir login.

RNE09 – O CPF do usuário deve ser válido e ter 11 dígitos.

RNE10 – A senha deve ter no mínimo 6 caracteres.

RNE11 – Um motorista pode ser associado a mais de uma placa de veículo.

RNE12 – Motoristas podem registrar gastos durante a viagem com foto do comprovante.

RNE13 – Despesas cadastradas pelo motorista ficam com status "Pendente" até aprovação.

RNE14 – Ao rejeitar uma despesa, o gerente/administrador deve informar o motivo.

RNE15 – O sistema deve ser acessível tanto pelo computador (escritório) quanto pelo celular/tablet (motoristas em trânsito).

RNE16 – Funcionários administrativos devem utilizar preferencialmente a versão web para análise de relatórios.

RNE17 – Motoristas devem utilizar preferencialmente a versão mobile para registrar despesas e notas durante as viagens.

RNE18 – Os dados devem ser sincronizados automaticamente entre web e mobile em tempo real.

E – Protótipo de Telas

F – Glossário

Termo	Descrição
Administrador	Usuário com permissões especiais, incluindo exclusão permanente de registros.
Base64	Formato de codificação que converte imagens em texto para armazenamento no banco de dados.
Comprovante de entrega	Foto ou documento que comprova que a mercadoria foi entregue ao destinatário
Compressão de imagem	Redução do tamanho do arquivo de imagem para otimizar o armazenamento e upload.
Controle de Devolução	Tela do sistema onde o motorista registra se a mercadoria foi entregue ou não, anexando comprovantes.

Despesa	Gasto realizado pelo motorista durante a viagem (combustível, manutenção, multa, alimentação, etc.)
Firebase	Plataforma do Google utilizada para hospedar o banco de dados, autenticação e outras funcionalidades.
Firestore	Banco de dados NoSQL do Firebase utilizado para armazenar todos os registros do sistema.
Frete	Valor pago pelo transporte de mercadorias, calculado automaticamente .
Funcionário	Pessoa que trabalha na Batista Transportes e possui conta no sistema (motoristas e administrativo).
GPS	Sistema de posicionamento global que pode ser usado para registrar a localização da entrega.
Login	Processo de autenticação do usuário no sistema utilizando e-mail e senha
Motorista	Funcionário responsável por realizar as viagens, anexar comprovantes e registrar despesas.
Nota Fiscal	Documento fiscal que acompanha a mercadoria transportada
Pendente	Status inicial de uma despesa cadastrada, aguardando aprovação do financeiro.
Perfil de usuário	Nível de acesso do usuário (motorista comum, administrador, financeiro).
Placa	Identificação do veículo utilizado no transporte.
Programação	Agendamento de viagem com número identificador único, pré-definido em outro sistema.
Registro	Cada entrada no sistema contendo foto, descrição, data e demais informações.
Relatório de viagem	Descrição textual do que aconteceu durante o processo de transporte.
Responsividade	Capacidade do sistema web se adaptar a diferentes tamanhos de tela.
Status de Devolução	Indicação se a mercadoria foi entregue ("Entregue") ou não ("Não Entregue") ao destinatário.
Usuário simultâneo	Quantidade de pessoas utilizando o sistema ao mesmo tempo.
Validação de duplicidade	Verificação que impede o mesmo comprovante ser anexado duas vezes para a mesma programação/nota.
World	Ferramenta do Windows.
Multiplataforma	Capacidade do sistema funcionar em diferentes plataformas.
Expo	Framework utilizado que permite gerar versões web e mobile a partir do mesmo código React Native.